

Nombre: Erick Jhair Mera Arias

Fecha: 20/07/2026

Curso: 4 Software A

Informe de Exposiciones: Herramientas de Modelado y Generación de Código

- **Grupo H (Huilocapi, Tigasi, Vaca) Herramienta: Enterprise Architect**

NO PRESENTO TRAZABILIDAD

Portada (Huilocapi)

Grupo H, integrado por Denisses Huilocapi, Paul Tigasi y David Vaca, de la materia Ingeniería de Requisitos.

¿Qué es? (Huilocapi)

Enterprise architect es una herramienta de modelado visual y diseño de software desarrollada por Sparx Systems. Permite crear diagramas detallados (UML 2.5) mapear procesos comerciales (BPMN 2.0) implementar marcos de trabajo arquitectónicos empresariales como TOGAF y Zachman

Ciclo de modelo integral (Huilocapi)

EA trabaja con tres estándares principales. Primero, UML 2.5, el Lenguaje Unificado de Modelado, con diagramas estructurales y de comportamiento como clases, secuencia y casos de uso.

¿Cómo funciona? (Vaca)

Funciona mediante un ciclo de modelado integral: desde el negocio, pasando por requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas, hasta el mantenimiento. Todo esto se apoya en un repositorio central donde se almacenan todos los artefactos, permitiendo trazabilidad completa

Diagramas que permite crear (Vaca)

Casos de Uso

Diagrama de clases

Diagrama de estados

Funciones principales (Vaca)

Gestión y trazabilidad: incluye matriz de trazabilidad, vinculación requisito-diseño y seguimiento de cambios. Documentación e ingeniería: genera reportes automáticos, permite exportar a Word o HTML, y hace ingeniería inversa de código

Ventajas (Tigasi)

Es muy completo e integrador, ya que une requisitos, análisis y diseño en una sola plataforma. Tiene alto rendimiento en proyectos grandes y equipos multidisciplinarios.

Limitaciones (Tigasi)

Presenta una curva de aprendizaje alta por la cantidad de funciones, no es gratuito y requiere licencia comercial. Además, al ser una herramienta de escritorio, ofrece menor colaboración en tiempo real que las plataformas basadas en la nube, y requiere instalación local.

Respaldo académico y profesional (Tigasi)

El respaldo de Enterprise Architect se sostiene en tres pilares. Los estándares: está basado en normas del OMG como UML 2.5, BPMN 2.0, SysML y ArchiMate.

Demostración práctica (Huilocapi, Tigasi, Vaca)

Explicación de interfaz y exploración integrada.

Creación de diagrama de clase, atributos, métodos, operaciones

Creación de relaciones: asociación, composición, agregación.

Manejo del toolbox y las cardinalidades.

Genera código por medio de un modelo UML creado

- **Grupo A (Escudero, Mera, Mesias, Diaz) Herramienta StarUML**

Mi grupo

- **Grupo G (Alvia, Arboleda, Calle) Herramienta: Umple Online**

NO PRESENTO TRAZABILIDAD

Que es Umple y POM (Alvia)

Herramienta intuitiva muy útil para modelo de diagramas, explica sobre dos diagramas y código sin herramientas, y cómo esta herramienta simplifica de manera fácil y maneja múltiples lenguajes y su sincronización de código y se va generando el diagrama y a la inversa.

Sincronización vertical (Alvia)

Muestra el programa y su diverso diagrama mediante una demostración en la web de la herramienta, también dice que se usa C# en el proyecto de la camaronera y que aún está en beta el lenguaje de C#, siendo usado para facilitar el proceso.

Característica Clave (Arboleda)

Modelo estático

Máquinas de estados

Trazabilidad

Ciclo de desarrollo (Calle)

El ciclo del desarrollo donde se detalla el proceso de cómo funciona esta herramienta y lo fácil e intuitiva de usar.

Facilidad de uso (Calle)

Al ser de código abierto cuenta con varias herramientas para mejorar el proyecto del modelado, pero la mayoría son de paga.

Demostración práctica (Alvia, Arboleda, Calle)

Generación de código mediante un diagrama de clases, por medio del lenguaje de programación Java.

Modificación de parte del código en la interfaz visual

- **Grupo E (Gamarra Araujo, Pérez Ruiz) herramienta: Eclipse Papyrus + Acceleo**

NO PRESENTO TRAZABILIDAD

¿Qué es Eclipse Papyrus + Acceleo? (Gamarra)

Herramienta de modelado mediante un plugin para exportar el código, explica el MDD, partiendo del diseño, modelo, reglas, se transforma, salida y código, además de contener otros modelos como el MDE, MDA y MDD para ser más amplio formal y operativo.

MDE, MDA, MDD (Gamarra)

Nivel de abstracción (Pérez)

Modelo de abstracción como el CIM, procesos y requisitos, PIM, punto de vista de diseño sin uso de lenguaje de salida, PSM, especificación de artefactos.

Beneficios en MDD (Gamarra)

Beneficios del MDD, tiene una automatización y trazabilidad para llevar un orden en caso se presenta algún error por medio de sus plantillas. MDD ofrece, el diseño a través del modelo, elevando la calidad y el desarrollo de software.

Eclipse Papyrus (Gamarra)

¿Qué es? Papyrus es una herramienta de UML basado en Eclipse, permite editar diagramas y diseño con compatibilidad con soporte de OMG, siendo software de uso libre y una compatibilidad con plugins.

Acceleo (Pérez)

Se implementa Acceleo al entorno de Eclipse y las herramientas.

Por que funciona bien juntas (Pérez)

Son de código abierto y ambas trabajan con los estándares OMG para generar código, aunque no puede hacerse al revés.

Beneficios del MDD (Pérez)

Beneficios del MDD, tiene una automatización y trazabilidad para llevar un orden en caso se presenta algún error por medio de sus plantillas.

Conclusión (Pérez)

Como conclusión MDD ofrece, el diseño a través del modelo, elevando la calidad y el desarrollo de software.

Demostración práctica (Gamarra, Pérez)

Generación del modelo UML

Generación de código mediante el modelado en clases de lenguaje de programación Java

Demostración de los atributos, métodos

Cambio de código y demostración de ingeniería inversa

• Grupo B (Marcillo, Robinson, Kamila, Herrera) herramienta: Bouml

NO PRESENTO TRAZABILIDAD

¿Qué es MDE? (Marcillo)

Tiene como enfoque el MDE donde tiene una metodología de desarrollo de software teniendo 3 niveles, CIM, PIM, PSM, con BoUML se trabaja con gestión de citas para un sistema de veterinaria.

¿Qué es MDD y cómo funciona? (Robinson)

Hablo un poco de la Historia, Es una herramienta gratuita y de código abierto y MDD genera código mediante UML y viceversa donde se explica UML (lenguaje de modelado unificado) y los tipos de diagramas como estructurales, comportamiento, interacción de secuencias.

Ventajas de Bouml (Kamila)

Velocidad ocupacional

Bajo consumo de Recursos

Facil de Manejar

¿Qué es UML? (Robinson)

lenguaje de modelado unificado

tipos de diagramas, antes de programar se llega a modelar diagramas para entender las funcionalidades que viene de los requisitos

Bouml vs Otras Herramientas (Kamila)

BoUML con otras herramientas siendo BoUML mejor en eficiencia y velocidad, trabajando con ingeniería directa para transformar UML en código.

Ingeniería Inversa (Herrera)

Cuenta con ingeniería inversa, no solo va del modelo -> código sino que de código -> Modelo para recuperar proyectos antiguos o proyectos sin documentación teniendo sincronización con cualquier modificación.

Demostración práctica (Marcillo, Herrera)

Muestra la interfaz principal y carga un diagrama anteriormente ya diseñado con sus clases, atributos, cardinalidades, relaciones y pasa a generar código, dice que la herramienta está obsoleta.

Muestra el cambio modificando una clase para añadir un nuevo atributo para mostrar cómo se sincroniza con el código, localiza la clase modificada y abre el archivo para ver el código actualizado, aunque no se pudo por incompatibilidad de la versión de C++.

- **Grupo D (Rizzo, Crespo, Amagua) Herramienta: Modelio**

NO PRESENTÓ TRAZABILIDAD

¿Qué es Modelio? (Rizzo)

Modelio es una herramienta de modelado que permite trabajar con estándares como UML, BPMN y ArchiMate. Cuenta con mecanismos de verificación de consistencia, organización jerárquica de proyectos y una arquitectura modular que puede ampliarse mediante complementos.

Historia y evolución (Rizzo)

La herramienta tuvo como antecedente a Objectteering, desarrollado desde 1991. Posteriormente, incorporó soporte para MDA y UML, y en 2011 fue presentada como una herramienta de código abierto. Además, dispone de funciones para modelado e ingeniería inversa.

Características principales (Rizzo)

Modelado UML completo.

Verificación de consistencia mediante auditorías.

Compatibilidad con UML 2, BPMN 2 y ArchiMate.

Organización jerárquica de proyectos.

Arquitectura modular y extensible.

Disponibilidad para diferentes sistemas operativos.

Interfaz y diagramas disponibles (Crespo)

La interfaz está compuesta por el explorador del modelo, el área de trabajo, la paleta de herramientas y la vista de propiedades. Permite elaborar diagramas estructurales, de comportamiento, actividad, estados, procesos de negocio, diccionario de datos y arquitectura.

Estereotipos y elementos de modelado (Crespo)

La herramienta permite utilizar estereotipos para identificar la función de los elementos del modelo. Entre los ejemplos presentados se encontraron los estereotipos de dominio e identidad, además de la configuración necesaria para generar código en Java.

Ventajas de Modelio (Amagua)

Cuenta con un núcleo de código abierto, soporte para UML, BPMN y ArchiMate, arquitectura modular, compatibilidad con distintos sistemas operativos y una comunidad activa. También posee una amplia trayectoria como herramienta de modelado.

Limitaciones de Modelio (Amagua)

Presenta una curva de aprendizaje pronunciada y algunas funciones avanzadas requieren módulos de pago. Además, gran parte de su documentación se encuentra en inglés y francés, y el código agregado manualmente puede perderse durante una nueva generación.

Beneficios y limitaciones del MDD (Amagua)

El desarrollo dirigido por modelos permite generar código a partir de diagramas UML, reducir el tiempo de desarrollo, disminuir errores y facilitar la documentación, el mantenimiento y la reutilización. Sin embargo, requiere ajustes manuales, conocimientos de UML y control de los cambios para evitar la pérdida de información.

Conclusión (Amagua)

Modelio es una herramienta madura, extensible y adecuada para el aprendizaje del modelado de software. Su capacidad para generar código en Java y trabajar con diferentes estándares permite aplicarla en proyectos académicos.

Demostración práctica (Rizzo, Crespo, Amagua)

Rizzo mostró la interfaz principal, los módulos disponibles, la organización jerárquica de los proyectos y un diagrama de clases del sistema de gestión de una camaronera.

Crespo explicó el apartado para generar código, las opciones de personalización y la selección de la ruta de almacenamiento. Luego generó el código y verificó las clases creadas junto con sus atributos y operaciones en el explorador de archivos.

Amagua presentó un diagrama de estados correspondiente al requisito número 5 de la planificación de la siembra. Explicó el flujo representado y las relaciones existentes entre los diferentes estados.

- **Grupo C (Castro, Mora, Vera, Villafuerte) Herramienta: Visual Paradigm**

NO PRESENTÓ TRAZABILIDAD

MDE, MDA y MDD (Castro)

MDE es un enfoque en el que los modelos dejan de utilizarse solamente como documentación y pasan a ser la fuente principal para producir otros artefactos. MDA organiza el modelado en los niveles CIM, PIM y PSM, mientras que MDD aplica estos principios directamente al desarrollo del software.

Perfiles y estereotipos UML (Castro)

Los perfiles UML permiten adaptar el lenguaje de modelado a las necesidades de un proyecto. Durante la exposición se presentaron los estereotipos entity, service y repository, utilizados para identificar la responsabilidad de cada clase.

Configuración del generador de código (Mora)

La generación de código se configuró con Java como lenguaje objetivo, codificación UTF-8 y compatibilidad con JDK 8. También se definieron el mapeo de asociaciones múltiples, la carpeta de salida y la política de regeneración del código.

Generación y estructura del proyecto (Vera)

La generación automática produce la estructura básica de las clases, pero no implementa completamente la lógica de negocio. Por esta razón, deben desarrollarse manualmente las reglas de negocio, la persistencia de datos, el manejo de errores y las pruebas unitarias.

Justificación de la herramienta (Villafuerte)

Visual Paradigm fue seleccionado porque permite transformar diagramas en código mediante Instant Generator. El proyecto se guarda en formato .vpp, admite estereotipos UML y facilita la representación de las clases y sus relaciones.

Demostración práctica (Castro, Mora, Vera, Villafuerte)

Castro explicó los estereotipos y el proceso de validación, mostrando los estereotipos aplicados a la clase Palma y la clasificación de sus atributos.

Mora utilizó Instant Generator, seleccionó los elementos del modelo, configuró Java con codificación UTF-8 y eligió el directorio de destino.

Vera explicó que la herramienta presenta restricciones para generar código en C#, mientras que la generación en Java se encuentra disponible.

Villafuerte mostró la interfaz y el diagrama de clases del proyecto Sigma.

Grupo F (Alcívar, Barrionuevo, Quintero) herramienta: Software Ideas Modeler

Presento un poco trazabilidad y requisitos, pero mal

¿Qué es Software Ideas Modeler? (Alcívar)

La herramienta es versátil para el desarrollo de modelado UML para desarrollo de sistemas.

Funcionalidades (Barrionuevo)

Sus funcionalidades son motor de generación de código, soporte a estereotipos y perfiles UML, validación, bloques protegidos con una interfaz intuitiva y fácil de usar.

Generación del modelo (Barrionuevo)

Se basa en generación de archivos de los modelos.

Ventajas (Quintero)

Aceleración drástica de la generación de y automatización

La interfaz cuenta con idioma español

Indicador de fuerza del diagrama según el transcurso del modelado

Desventajas (Quintero)

Constituye algunas de los códigos de entidades

Contiene información amplia de y complicada de entender

Caso de estudio (Quintero)

El proyecto que se escogió fue el de la camaronera

Demostración práctica (Alcívar, Barrionuevo, Quintero)

Creación de requisitos con atributos como Id, Prioridad

Registro de estanques, siembras, genera alerta de crecimiento bajo

Creación de diagrama de casos de uso (modelo de gestión de estanques y siembra)

Caso de uso de registrar siembra, estanques

Aplico ingeniería inversa con la creación de diagramas mediante código